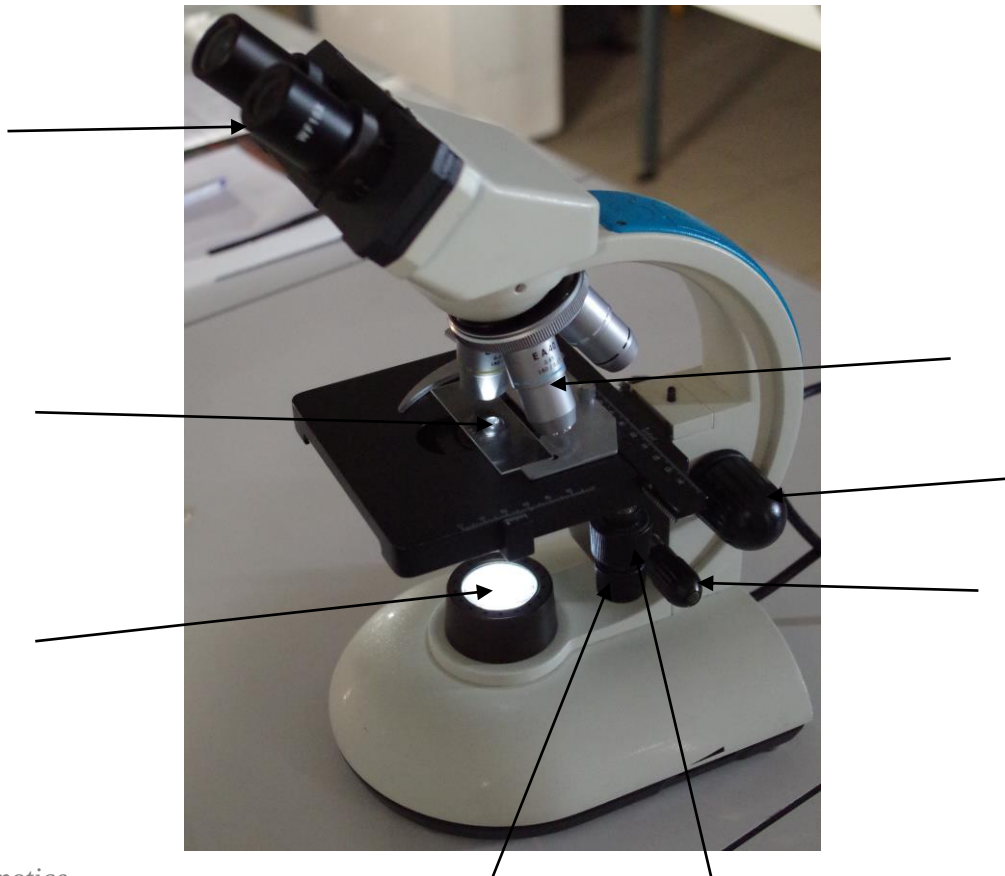


Objectifs : - Extraire d'une documentation les caractéristiques utiles d'un microscope commercial pour le choisir et le mettre en œuvre.
 - Définir le grossissement et le pouvoir de résolution d'un microscope optique.
 - Déterminer expérimentalement quelques caractéristiques d'un appareil commercial.

1. Etude d'une notice de microscope

- tube monoculaire : intervalle optique : 160 mm
- revolver 4 objectifs
- oculaire : 10x / 18mm (grossissement / champ de vision)
- objectifs: 4x - 10x - 40x - 100x
- mise au point : réglage fin par vis macrométrique et micrométrique accessibles des deux côtés du statif

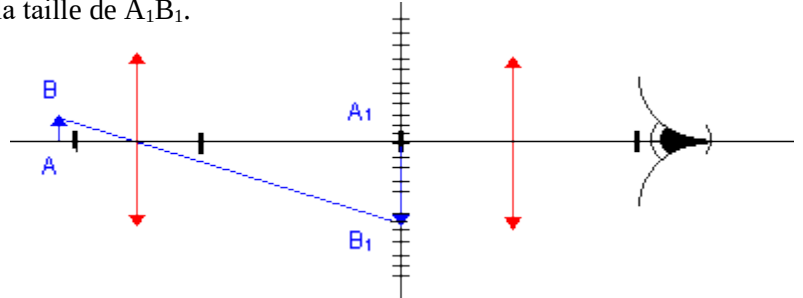


2. Légender la notice.
3. Dans la notice, quels sont les grossissements des objectifs disponibles ?
4. Quels sont les valeurs des grossissements standards des oculaires disponibles ?
5. La relation donnant le grossissement standard G_{oc} de l'oculaire est : $G_{oc} = d_m / f'_{oc}$ où f'_{oc} est la distance focale de l'oculaire et d_m , la distance minimale de vision distincte égale à 25 cm pour un oeil normal. Déterminer les valeurs des distances focales et vergences des oculaires disponibles.
6. La relation donnant le grossissement γ_{obj} de l'objectif est : $\gamma_{obj} = -\Delta / f'_{obj}$ où Δ est l'intervalle optique et où f'_{obj} est la distance focale de l'objectif. Déterminer les valeurs des distances focales et vergences des objectifs disponibles.
7. La relation donnant le grossissement standard G_{micr} du microscope est : $G_{micr} = |\gamma_{obj}| \times G_{oc}$. Quels sont les grossissements maximal et minimal que l'on peut obtenir avec le jeu d'objectifs et d'oculaires disponibles.
8. On observe une bactérie de taille moyenne $10 \mu m$ avec le couple (objectif, oculaire) qui donne le grossissement maximal déterminé précédemment.
 - 8.1 Quelle est la taille de l'image intermédiaire A_1B_1 ?
 - 8.2 Calculer en utilisant un triangle rectangle dans la construction de l'annexe, le diamètre apparent θ' de l'image, dans l'approximation des petits angles ($\tan \theta' \approx \theta'$ (exprimé en radian)).

8.3 L'œil peut-il alors dans ces conditions apercevoir l'image définitive, sachant que sa limite de résolution (le plus petit diamètre apparent détectable) vaut 3.10^{-4} radian.

2. Mesure de caractéristiques du microscope :

Utilisez l'oculaire muni d'un micromètre marqué X 10 M, qui comporte une graduation en $1/10^{\circ}$ mm. Cet oculaire est préalablement réglé : on doit voir nettement la graduation quand on observe à l' ∞ au travers de l'oculaire tenu à la main. Sinon, ajuster la distance entre les deux parties de l'oculaire. Pour un oeil normal, la graduation est alors située dans le plan focal objet de l'oculaire. Si la mise au point du microscope est réglée à l' ∞ , alors, l'image intermédiaire A_1B_1 située dans le plan focal objet de l'oculaire se superpose à la graduation. On mesure alors la taille de A_1B_1 .



1.1. Détermination du grandissement de l'objectif :

Posez sur la platine le micromètre objectif divisé en $1/100$ mm et déplacez le tube pour voir à la fois les divisions des deux micromètres. Par rotation de l'oculaire sur lui-même, faites coïncider les axes des deux graduations et déterminez combien de divisions du micromètre oculaire (Noc) recouvrent exactement de divisions du micromètre objectif (Nobj).

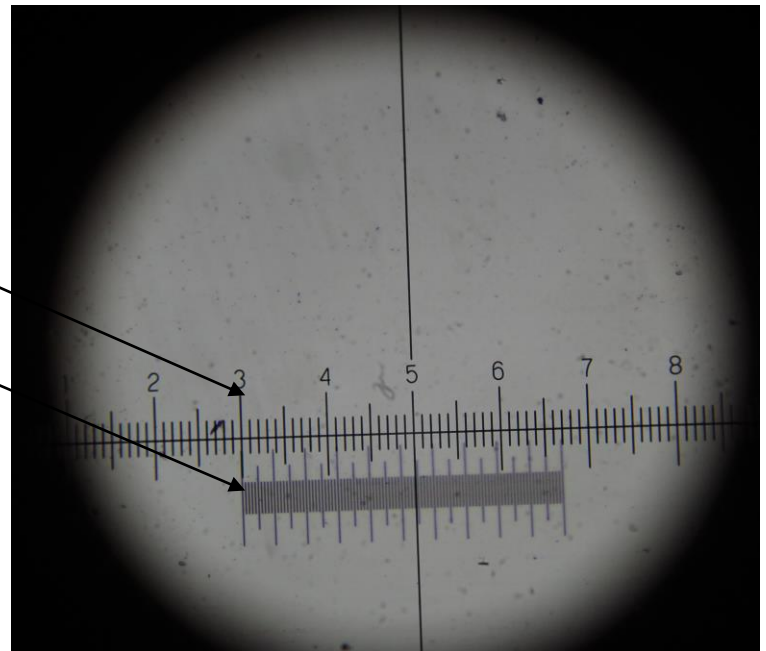
micromètre oculaire

Micromètre objectif

(Ici L'un des ces deux nombres est choisi à priori
Nobj=100 la mesure porte sur Noc)

Grandissement théorique de l'objectif γ_{th}	Nobj	Noc
4		
10		
40		
100		

1. Comparer les résultats et conclure.



1.2. Application :

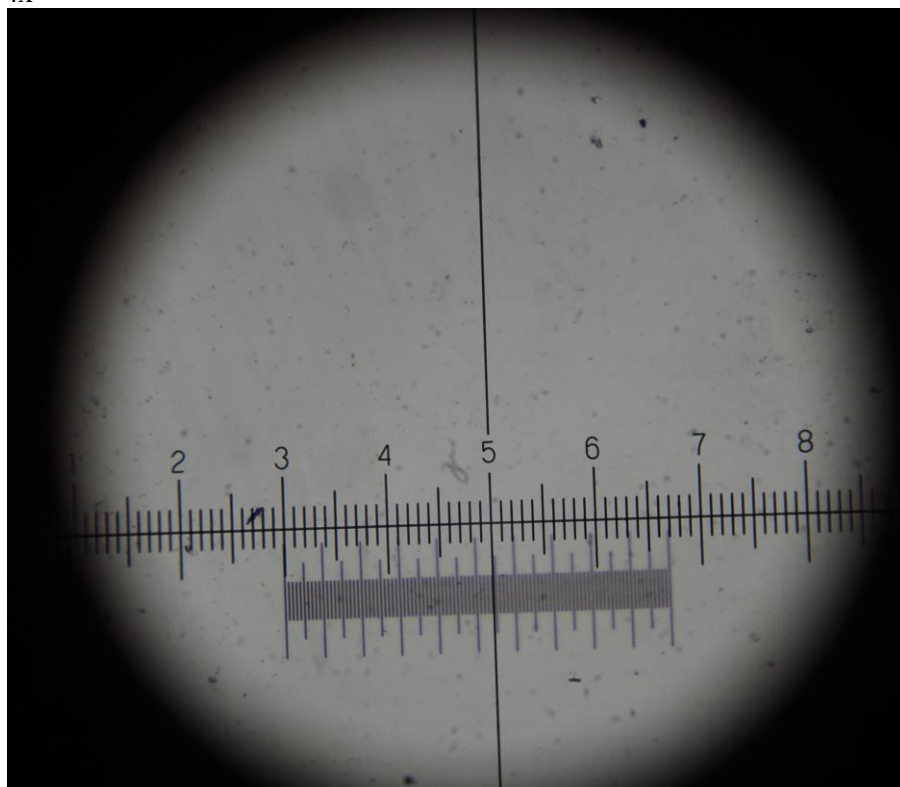
Connaissant le grandissement de l'objectif , nous pouvons maintenant mesurer la taille de l'objet AB en utilisant seulement l'oculaire : $AB = \frac{A_1B_1}{\gamma_1} = \frac{N_{oc}}{\gamma_1} \times \frac{1}{10} \text{ mm}$

Vous devez mesurer 3 objets :

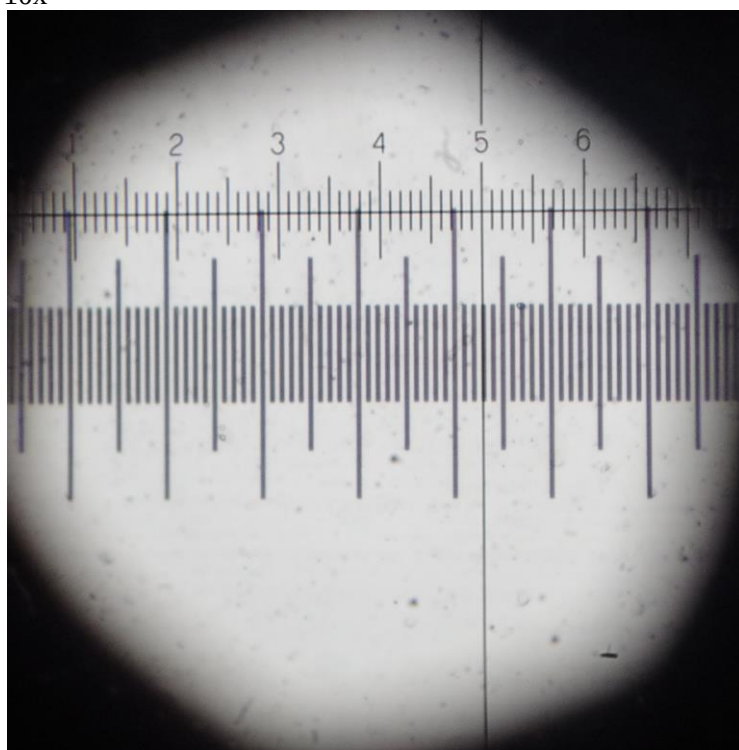
- Un spore de champignon (petit gris)
- Un cheveu (de votre voisin)
- Le pas d'un réseau (indication commerciale : $1/530$ mm)

1. Pour chaque objet détaillez la méthode utilisée (objectif choisi ...) et détaillez les calculs. Les résultats seront vérifiés dans le TP granulométrie (diffraction).

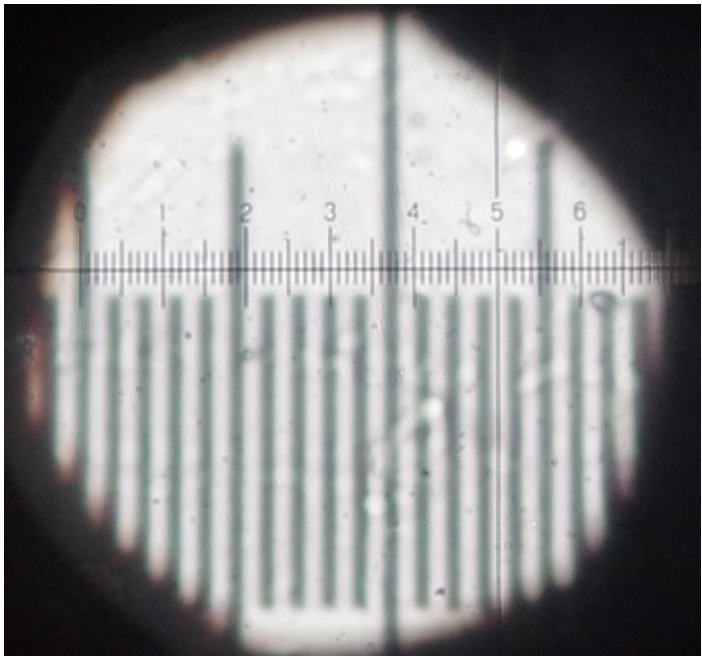
4x



10x



40x



100x

